



**Laboratorium**  
**Multimedia dan Internet of Things**  
**Departemen Teknik Komputer**  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

# **Laporan Akhir**

## **Praktikum Jaringan Komputer**

### **Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4**

Muhammad Arifin Umasangadji - 5024241083

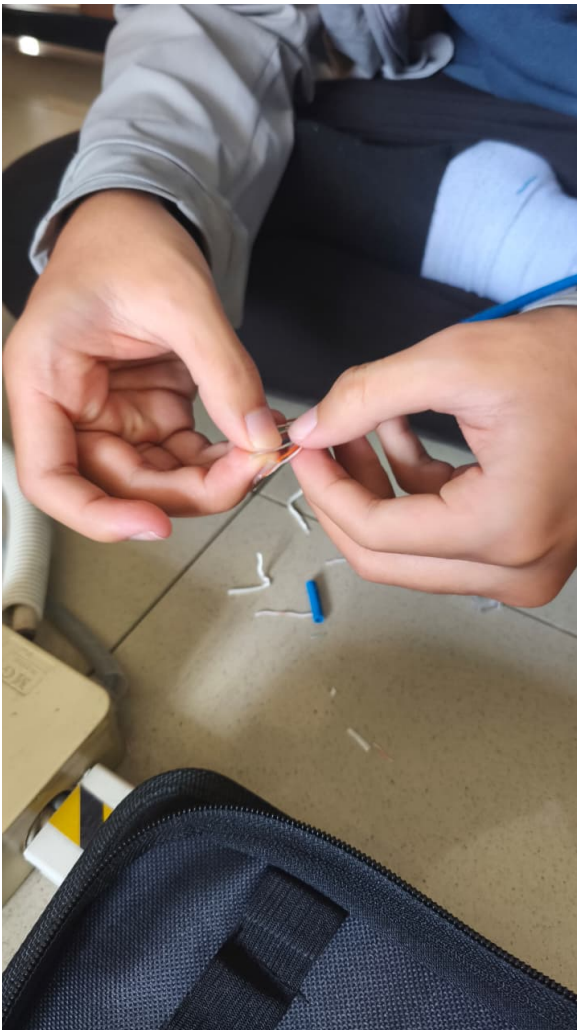
2026

# 1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada praktikum jaringan komputer ini dilakukan dua bagian percobaan, yaitu proses crimping kabel LAN dan konfigurasi routing menggunakan router MikroTik.

## 1.1 Crimping

1. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses crimping, yaitu kabel UTP, konektor RJ45, tang crimping, dan LAN tester.
2. Memotong luar kabel UTP untuk menyusun delapan kabel kecil dan disusun sesuai warna aturan straight through. Jangan lupa untuk membuat dikedua sisi ujung kabel,



**Gambar 1:** Memotong kabel dan menyusun dengan straight through

3. Melakukan crimping dengan tang khusus agar pin RJ45 terhubung dengan kabel UTP. Lalu menguji kabel menggunakan LAN tester untuk memastikan seluruh kabel terhubung dengan benar.

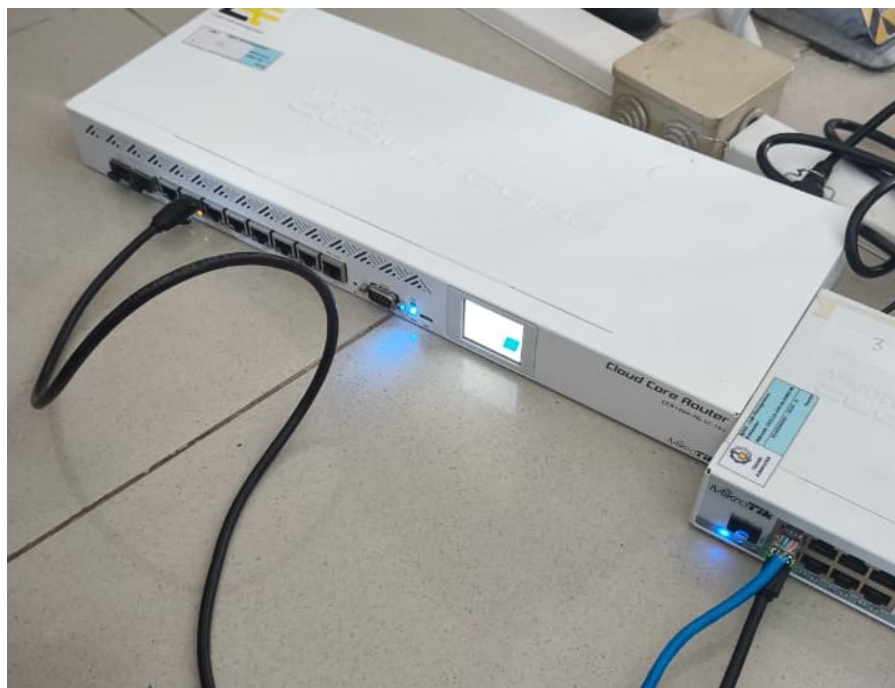


**Gambar 2:** Pengujian LAN

4. Jika alat menunjukkan lampu hijau 1 hingga 8 maka kabel LAN berhasil dan siap dipakai.

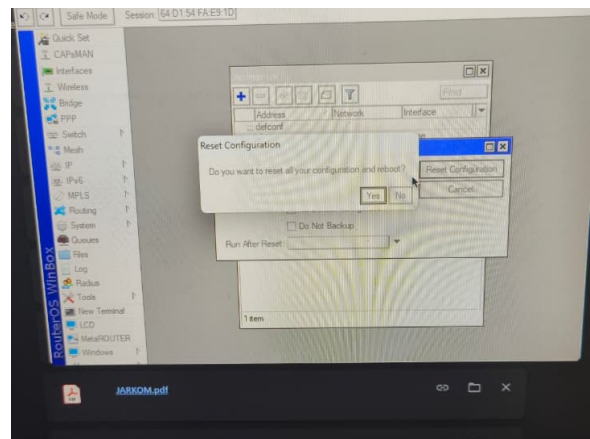
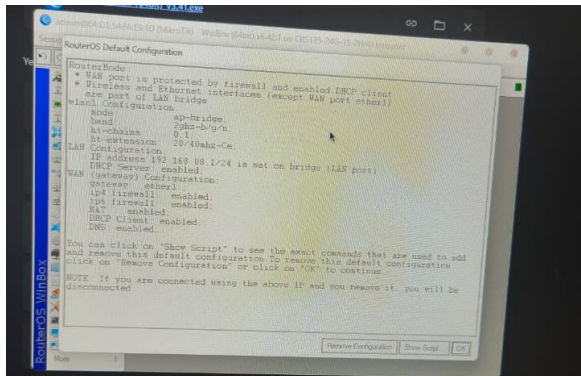
## 1.2 Routing Menggunakan Router

1. Menyiapkan topologi jaringan yang terdiri dari dua router Mikrotik dan dua laptop yang saling terhubung menggunakan kabel LAN.



**Gambar 3:** Router Mikrotik dan kabel LAN

2. Melakukan reset konfigurasi router untuk kembali ke kondisi default dan Login ke masing-masing router menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address atau IP default router.



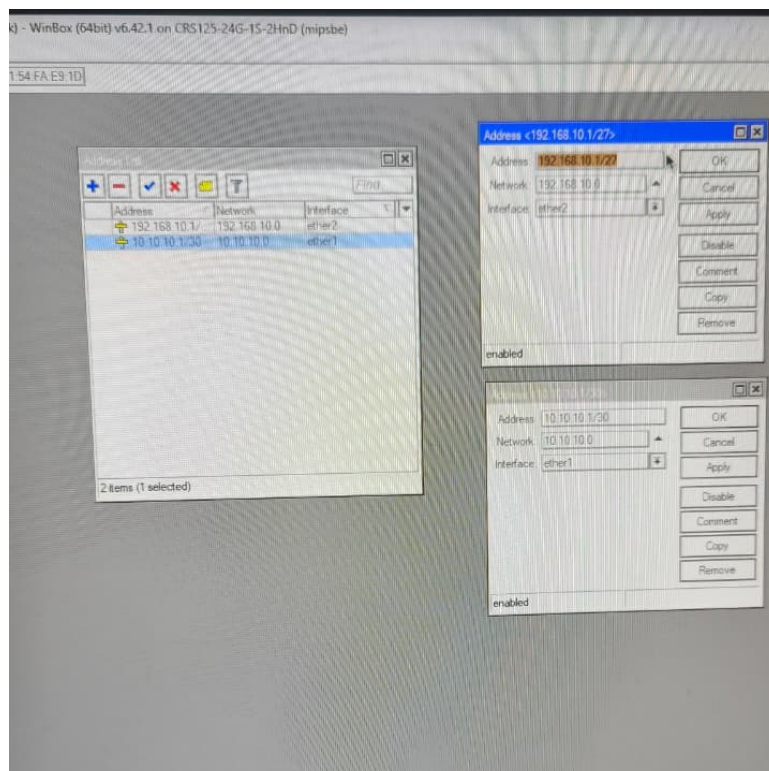
**Gambar 4:** Reset default dan login

3. Mengatur IP Address pada interface ether1 sebagai jalur antar-router dengan konfigurasi:

- Router 1 : 10.10.10.1/30
- Router 2 : 10.10.10.2/30

Selanjutnya mengatur IP Address pada interface ether2 sebagai jaringan LAN dengan konfigurasi:

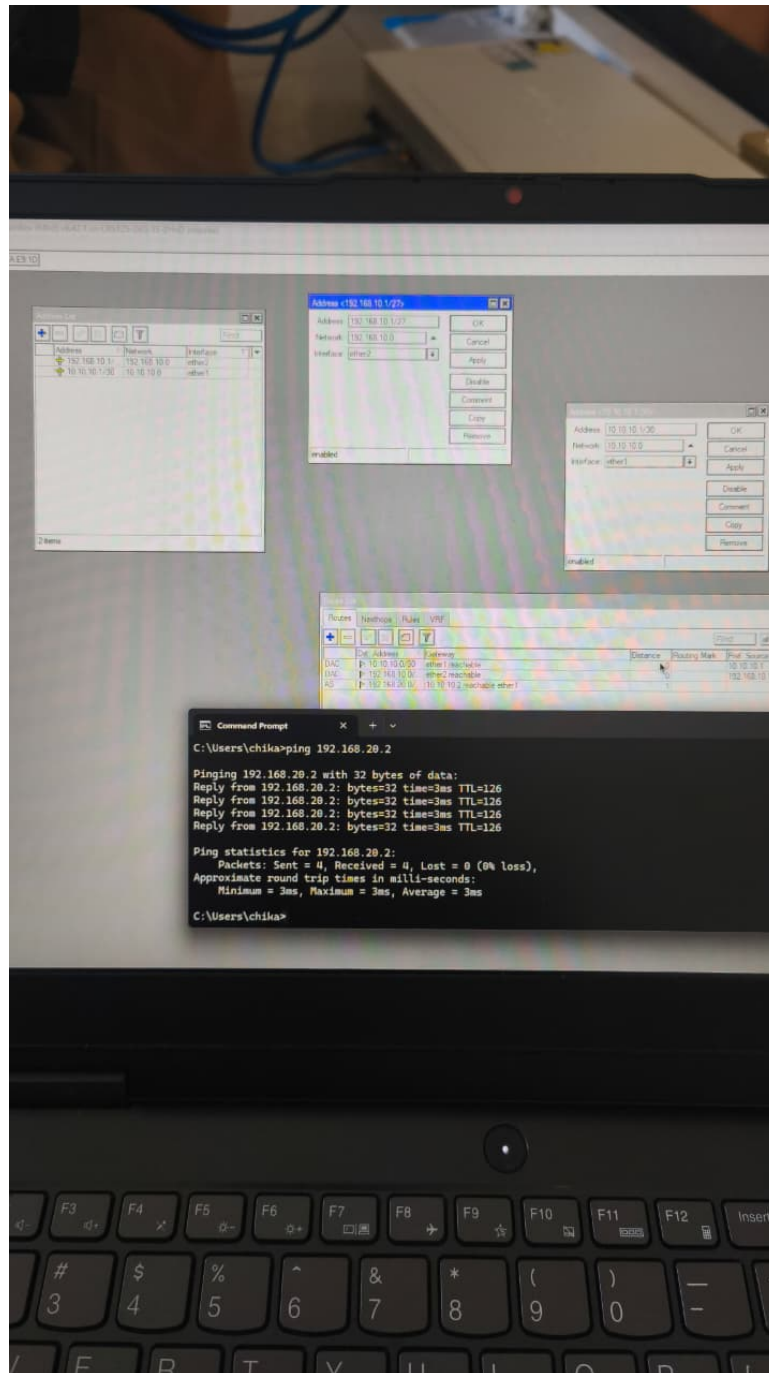
- Router 1 : 192.168.10.1/27
- Router 2 : 192.168.20.1/27



**Gambar 5:** Mengatur IP



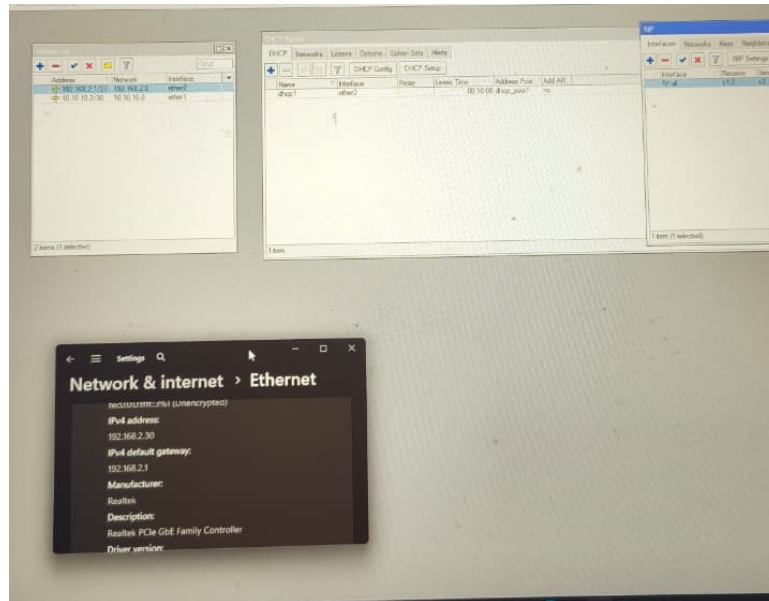
4. Menambahkan routing statis pada masing-masing router sekaligus mengatur IP Address secara manual pada laptop yang terhubung ke masing-masing router. Setelah itu dilakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping dari Laptop 1 ke Laptop 2 untuk memastikan routing berjalan dengan baik.



**Gambar 6:** Pengujian Ping Antar Laptop

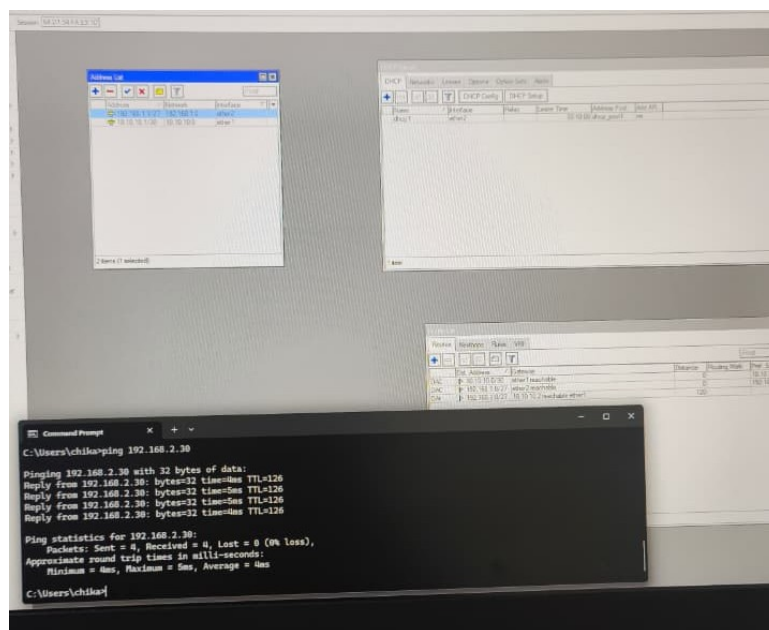
1. Melakukan reset konfigurasi router dan login kembali menggunakan Winbox. Lalu mengatur IP sesuai sebelumnya.
2. Mengaktifkan DHCP Server pada interface ether2 melalui menu IP → DHCP Server agar laptop memperoleh IP secara otomatis.
3. Mengaktifkan routing dinamis RIP, menambahkan interface RIP pada seluruh interface router

yang digunakan, dan menambahkan network RIP sesuai jaringan yang terhubung pada router.



**Gambar 7:** Mengatur RIP

4. Mengatur laptop agar menggunakan konfigurasi DHCP sehingga IP diperoleh secara otomatis dari router. Setelahnya, melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping antar laptop untuk memastikan routing dinamis berjalan dengan baik.



**Gambar 8:** Menguji Ping antar laptop

## 2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, proses crimping kabel LAN dan konfigurasi routing menggunakan router Mikrotik dapat berjalan dengan baik. Pada proses crimping, membutuhkan ketelitian karena urutan warna kabel harus sesuai standar straight through. Saat praktikum, proses

penyusunan kabel juga cukup sulit dan memerlukan waktu lebih lama karena kabel kecil harus disusun dengan rapih sebelum dimasukkan ke RJ45. Namun setelah dilakukan pengujian menggunakan LAN tester, seluruh lampu dapat menyala berurutan sehingga kabel LAN berhasil dengan baik sesuai teori.

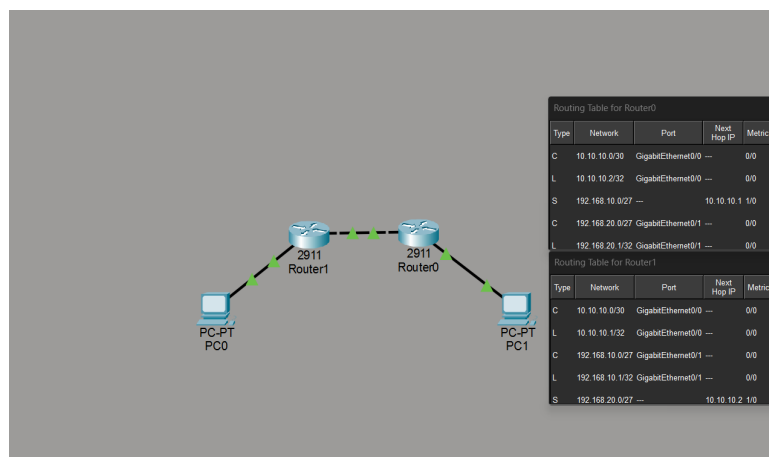
Pada percobaan routing, konfigurasi routing statis dan dinamis berhasil dilakukan sehingga kedua laptop dapat saling terhubung melalui router. Pengujian menggunakan perintah ping juga berhasil dilakukan. Kendala yang dialami selama praktikum adalah kurang teliti dalam memasukkan IP Address, subnet mask, maupun gateway sehingga koneksi sempat gagal dan juga firewall yang belum dimatikan. Setelah dilakukan pengecekan ulang pada konfigurasi jaringan, koneksi dapat berjalan dengan normal.

Secara keseluruhan, hasil praktikum telah sesuai dengan teori mengenai crimping kabel LAN dan konfigurasi routing jaringan komputer.

### 3 Hasil Tugas Modul

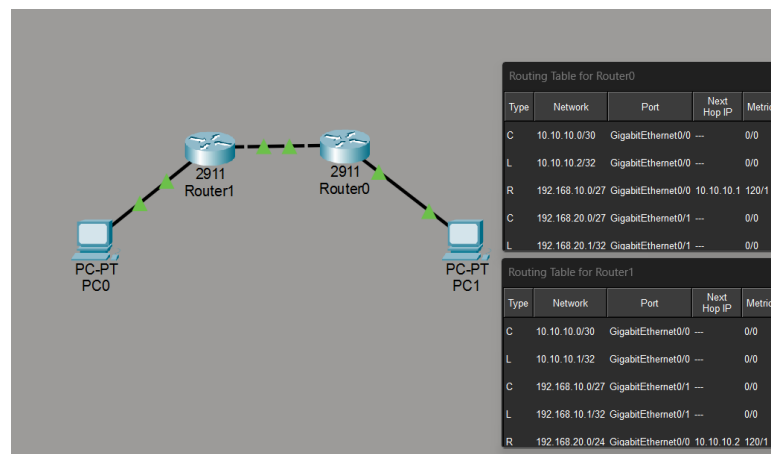
#### 3.1 Nomer 1

#### 3.2 Static Route :



**Gambar 9:** Cisco Route Statis

### 3.3 Dinamic Route :



Gambar 10: Cisco Route Statis

### 3.4 Nomer 2

Keluhan yang dialami selama melakukan praktikum adalah pada proses crimping dan konfigurasi jaringan. Pada proses crimping, menyusun kabel UTP sesuai urutan warna standar karena ukuran kecil membuat kabel mudah berubah posisi saat dimasukkan dan juga diperlukan ketelitian agar seluruh kabel masuk dan sejajar dengan sempurna sebelum dilakukan crimping.

Pada konfigurasi jaringan dan routing, kesulitan yang dialami adalah kurang teliti dalam memasukkan IP Address, subnet mask, gateway, atau network address sehingga koneksi antar perangkat sempat gagal. Selain itu proses troubleshooting juga cukup membingungkan karena perlu mengecek kembali konfigurasi pada router maupun laptop satu per satu hingga jaringan dapat terhubung dengan baik.

## 4 Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai proses pembuatan kabel LAN menggunakan teknik crimping serta konfigurasi routing pada jaringan komputer dengan statis maupun dinamis. Dari praktikum yang dilakukan, jaringan berhasil dikonfigurasi sehingga perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik. Selain memahami dasar konfigurasi jaringan, praktikum ini juga melatih ketelitian dan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama proses konfigurasi dan pengujian jaringan.



## 5 Lampiran

### 5.1 Dokumentasi saat praktikum

